※ 연수 실습용 가상 강의자료입니다. 실제 과목·교수와 관계없습니다. (보건의료통계 입문 강의계획서 12주차와 연결)

[가상] 보건의료통계 입문 · 12주차

상대위험도(RR)와 오즈비(OR) — 2×2 분할표로 노출과 질병의 관련성 보기

1. 이번 주 학습목표

1. 2×2 분할표의 네 칸(a, b, c, d)을 정확히 배치할 수 있다.
2. 연구 설계에 맞게 상대위험도(RR)와 오즈비(OR) 중 무엇을 쓸지 고를 수 있다.
3. RR·OR과 95% 신뢰구간을 계산하고 해석할 수 있다.

2. 2×2 분할표의 칸 배치 (이 수업의 약속)

	질병 있음 (사례)	질병 없음 (대조)	합계
노출 있음	**a**	**b**	a + b
노출 없음	**c**	**d**	c + d

행은 **노출**, 열은 **질병**입니다. 교재마다 행과 열을 바꿔 쓰는 경우가 있으므로, 이 수업에서는 반드시 위 배치를 따릅니다.

3. 공식

3-1. 상대위험도 (Relative Risk, RR) — 코호트 연구에서

노출군 발생률 = a ÷ (a + b)
비노출군 발생률 = c ÷ (c + d)
RR = [a ÷ (a + b)] ÷ [c ÷ (c + d)]

3-2. 오즈비 (Odds Ratio, OR)

OR = (a × d) ÷ (b × c)

3-3. 95% 신뢰구간 (자연로그 이용)

OR: $\exp[\ \ln(OR) \pm 1.96 \times \sqrt{(1/a + 1/b + 1/c + 1/d)}\ ]$
RR: $\exp[\ \ln(RR) \pm 1.96 \times \sqrt{(1/a - 1/(a+b) + 1/c - 1/(c+d))}\ ]$

3-4. 이 수업의 계산 규칙

- RR, OR, 신뢰구간은 **소수 둘째 자리**에서 반올림합니다. 발생률은 소수 넷째 자리까지 씁니다.
- 네 칸 중 **0이 하나라도 있으면** 이 수업에서는 계산하지 않고 "계산 불가(0인 칸 있음)"로 표시합니다. (0.5 보정은 다루지 않음)

4. 연구 설계에 따라 무엇을 쓰나

연구 설계	RR	OR	이유
코호트 연구 (노출 → 추적 → 발생)	○	○	발생률을 직접 구할 수 있음
환자-대조군 연구 (사례와 대조를 골라 과거 노출 조사)	×	○	사례와 대조의 비율을 연구자가 정하므로 발생률을 구할 수 없음

질병이 **드물 때**(발생률이 대략 10% 미만)는 OR이 RR과 비슷해집니다. 질병이 흔할수록 OR은 RR보다 **1에서 더 멀어집니다**.

5. 해석

- RR 또는 OR = 1: 관련 없음 / > 1: 노출이 위험을 높임 / < 1: 노출이 위험을 낮춤
- 95% 신뢰구간이 **1을 포함하면** 통계적으로 유의하다고 말하지 않습니다.

6. 예제와 정답

예제 1 · 코호트 연구 (흔한 결과)

	발생	미발생
노출	70	20
비노출	30	80

노출군 발생률	70 ÷ 90 = 0.7778
비노출군 발생률	30 ÷ 110 = 0.2727
RR	**2.85** (95% CI 2.06 ~ 3.95)
OR	**9.33** (95% CI 4.87 ~ 17.89)
해석 포인트	결과가 흔해서 OR(9.33)이 RR(2.85)보다 훨씬 큼. 이 연구에서는 RR로 설명합니다.

예제 2 · 코호트 연구 (드문 결과)

	발생	미발생
노출	15	985
비노출	5	995

노출군 발생률	15 ÷ 1000 = 0.0150
비노출군 발생률	5 ÷ 1000 = 0.0050
RR	**3.00** (95% CI 1.09 ~ 8.22)
OR	**3.03** (95% CI 1.10 ~ 8.37)
해석 포인트	결과가 드물어 OR ≈ RR. 신뢰구간이 1을 포함하지 않음.

예제 3 · 환자-대조군 연구

	사례 (환자)	대조
노출	40	20
비노출	60	80

OR	**2.67** (95% CI 1.42 ~ 5.02)
RR	**계산하지 않음** — 환자-대조군 연구이므로

7. 자주 하는 실수

1. 행과 열을 바꿔 넣어 b와 c가 뒤바뀜 → OR이 1/OR로 나옴
2. 비노출군 발생률을 c ÷ (c + d)가 아닌 다른 칸으로 계산함
3. 환자-대조군 연구에서 RR을 계산함
4. 결과가 흔한데 OR을 “위험이 9배”라고 RR처럼 해석함